



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



Cours Réseaux ISIL-S4 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - ISIL S4 - Chapitre 08 :
Équipements réseaux et architecture**

T A B L E A U

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Licence ISIL — Semestre 4

Durée : 3 h CM

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

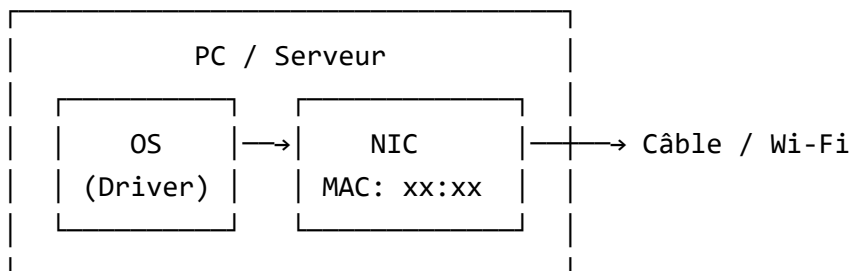
- Déroulement séance — 3 h CM : Introduction 20' | Développement 90' | Exemples 30' | Synthèse 20'

Année universitaire : 2025-2026

0.1 1. Carte réseau (NIC)

La **NIC** (*Network Interface Card*) est l'interface entre l'hôte et le réseau.

IICaractéristique	
IIDétail	
IICouche	OSI
II1 (Physique) + 2 (Liaison)	
IIAdresse	MAC
IIUnique, gravée ou configurable	
IIConnecteur	
IIRJ-45 (Ethernet), antenne (Wi-Fi)	
IIDébit	
II100 Mbps, 1 Gbps, 10 Gbps	
IIFonction	
IIConversion données ↔ signaux, adressage MAC	



0.2 2. Équipements de couche 1 et 2

0.2.1 2.1 Tableau comparatif

IIIIIIÉquipement	
IIIIICouche	
IIIIIFonction	
IIIIIDomaine	collision
IIIIIDomaine	broadcast
IIIIIIStatut	
IIIIIIRépéteur	
IIIIII1	
IIIIII Régénère	le signal
IIIIII Partagé	
IIIIII Partagé	
IIIIII Rare	

llllll**Hub**
 llllll1
 llllllRépète sur tous les ports
 llllll**Unique**
 llllllUnique
 llllll□ Obsolète
 llllll**Switch (L2)**
 llllll2
 llllllCommute les trames par MAC
 llllll**Par port**
 llllllUnique
 llllll□ Standard LAN
 llllll**Pont (Bridge)**
 llllll2
 llllllRelie deux segments LAN
 llllllSéparé
 llllllUnique
 llllllRare (remplacé par switch)

0.2.2 2.2 Switch — approfondissement

llCaractéristique
 llDétail

llPorts
 ll8, 16, 24, 48 (modèles courants)
 llVitesse
 ll100 Mbps, 1 Gbps, 10 Gbps (uplink)
 llTable MAC
 llApprend automatiquement (CAM table)
 llFull-duplex
 llÉmission et réception simultanées
 llVLAN
 llSegmentation logique (802.1Q)
 llPoE
 llAlimentation des AP/switch via câble Ethernet

Switch manageable vs non-manageable :

llType
 llConfiguration
 llUsage

III Non-manageable

III Plug-and-play, aucune config

III Petit bureau, maison

III Manageable

III CLI, Web, SNMP, VLAN, QoS

III Entreprise, campus

0.2.3 2.3 Point d'accès Wi-Fi (Access Point)

II Caractéristique

II Détail

II Couche

II 1 + 2 (802.11)

II Fonction

II Connecte les clients sans fil au LAN filaire

II Connexion

II Relié à un switch par câble Ethernet

0.3 3. Équipements de couche 3

0.3.1 3.1 Routeur

II Caractéristique

II Détail

II Couche OSI

II 3 (Réseau)

II Fonction

II Routage de paquets IP entre réseaux

II Interfaces

II Ethernet, fibre, serial (WAN)

II Table de routage

II Statique ou dynamique (OSPF, BGP)

II Services intégrés

II NAT, DHCP, ACL, pare-feu basique

Réseau A (192.168.1.0/24) → [Routeur] → Réseau B (192.168.2.0/24)

↓
└→ Internet (WAN)

0.3.2 3.2 Routeur vs Switch — règle fondamentale

Question
Équipement

Connecter des PC dans le même réseau ?
Switch
Connecter deux réseaux différents ?
Routeur
Accéder à Internet ?
Routeur (passerelle par défaut)
Segmenter le broadcast (VLAN) ?
Switch (L2) ou Routeur (L3)

0.3.3 3.3 Switch multicouche (Layer 3 Switch) — aperçu

- Switch avec **capacité de routage** intégrée.
- Route entre VLANs sans routeur externe.
- → Approfondi en Ingénieur.

0.4 4. Pare-feu et sécurité périmétrique

0.4.1 4.1 Pare-feu (Firewall)

Caractéristique
Détail

Couche
3–4 (IP, port) voire 7 (NGFW)
Fonction
Filtrer le trafic selon des règles de sécurité
Types
Stateful (avec état), Stateless (ACL simples)
Emplacement
Périmètre (entre LAN et Internet), DMZ

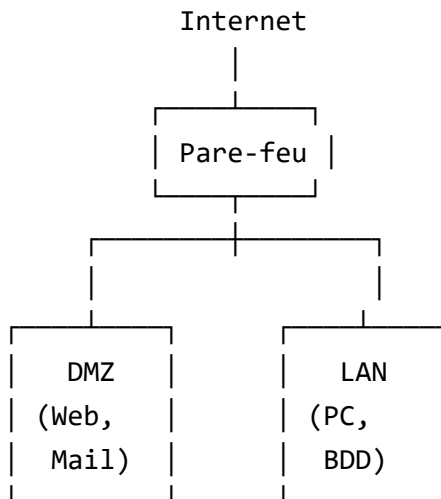
Exemple de règles :

Règle
Source
Destination
Port
Action

1

IIIIILAN
 IIIIIInternet
 IIIII80, 443
 IIIII**Autoriser**
 IIIII2
 IIIIIInternet
 IIIIIILAN
 IIIIIAny
 IIIII**Bloquer**
 IIIII3
 IIIIIILAN
 IIIIIILAN
 IIIIIAny
 IIIII**Autoriser**
 IIIII4
 IIIIIAny
 IIIIIAny
 IIIIIAny
 IIIII**Bloquer** (deny all)

0.4.2 4.2 DMZ (Demilitarized Zone)



- **DMZ** : Zone exposée contenant les serveurs publics (web, mail).
- **LAN** : Zone interne protégée.
- Un attaquant compromettant la DMZ n'accède pas directement au LAN.

0.5 5. Architecture LAN type — Campus Université de Mostaganem

0.5.1 5.1 Schéma de référence

```

graph TB
    subgraph Internet
        NET[Internet]
    end
    subgraph Perimetre
        FW[Pare-feu / Routeur périmètre]
    end
    subgraph Core["Cœur de réseau"]
        SWC[Switch cœur L3]
    end
    subgraph Distribution
        SW1[Switch Bâtiment A]
        SW2[Switch Bâtiment B]
        AP[Points d'accès Wi-Fi]
    end
    subgraph Acces["Accès"]
        PC1[PC Salle TP]
        PC2[PC Admin]
        SRV[Serveur]
        IMP[Imprimante]
    end
    NET --- FW
    FW --- SWC
    SWC --- SW1
    SWC --- SW2
    SW1 --- PC1
    SW1 --- IMP
    SW2 --- PC2
    SW2 --- SRV
    SW1 --- AP
    SW2 --- AP

```

0.5.2 5.2 Couches hiérarchiques (modèle Cisco)

III	Couche
III	Rôle
III	Équipement
III	Accès (Access)
III	Connecter les utilisateurs finaux
III	Switch L2, AP Wi-Fi

III Distribution

IIII Agrégation, politiques, VLAN

IIII Switch L3

III Cœur (Core)

IIII Commutation rapide inter-distribution

IIII Switch haut débit

III Périmètre (Edge)

IIII Connexion Internet, sécurité

IIII Routeur, pare-feu

0.5.3 5.3 Exemple concret — Salle de TP MathInfo (20 postes)

II Élément

II Spécification

II Switch

II 24 ports Gigabit (non-manageable ou manageable)

II Câblage

II Cat 6 UTP, topologie étoile

II Adressage

II 192.168.10.0/24, GW : 192.168.10.1

II DHCP

II Serveur central ou routeur

II Internet

II Routeur faculté → FAI universitaire

II Wi-Fi

II Optionnel — AP connecté au switch

IIII Poste

IIII IP

IIII Masque

IIII Passerelle

IIII DNS

IIII PC-01

IIII 192.168.10.11

IIII 255.255.255.0

IIII 192.168.10.1

IIII 8.8.8.8

IIII PC-02

IIII 192.168.10.12

IIII 255.255.255.0

0.6.2 6.2 Équipements côté opérateur (aperçu)

Équipement
Rôle
DSLAM / OLT
Concentrateur accès (ADSL/Fibre)
Routeur de bord (PE)
Routage, BGP
Commutateur backbone
Cœur du réseau opérateur

0.7 7. Méthodologie de dépannage réseau

0.7.1 7.1 Modèle OSI bottom-up (couche basse → haute)

Étape
Couche
Vérification
Commande
1
Physique (L1)
Câble branché? Link/LED actif?
Inspection visuelle
2
Liaison (L2)
Adresse MAC, ARP, switch
arp -a, ipconfig /all
3
Réseau (L3)
Adresse IP, masque, passerelle
ipconfig, ip addr
4
Transport (L4)
Connectivité TCP/UDP
ping, telnet, Test-NetConnection
5
Application (L7)
DNS, HTTP, services
nslookup, curl, navigateur

0.7.2 7.2 Commandes de diagnostic essentielles

```
# Windows
ipconfig /all           # Configuration IP complète
ping 192.168.1.1        # Test connectivité L3
ping 8.8.8.8            # Test connectivité Internet
tracert www.univ-mosta.dz # Chemin vers destination
arp -a                 # Table ARP (L2)
nslookup www.univ-mosta.dz # Résolution DNS (L7)
netstat -an            # Connexions actives (L4)

# Linux
ip addr show           # Configuration IP
ip route show          # Table de routage
ping -c 4 8.8.8.8      # Test connectivité
traceroute 8.8.8.8     # Chemin
ss -tulnp              # Ports en écoute
```

0.7.3 7.3 Arbre de décision simplifié

```
Pas de connectivité ?
├─ ping 127.0.0.1 OK ?
│   └─ NON → Problème stack TCP/IP local (driver NIC)
│       └─ OUI → ping passerelle OK ?
│           └─ NON → Problème L2/L3 local (câble, IP, masque, switch)
│               └─ OUI → ping 8.8.8.8 OK ?
│                   └─ NON → Problème routage/NAT/pare-feu
│                       └─ OUI → ping nom de domaine OK ?
│                           └─ NON → Problème DNS
│                               └─ OUI → Problème application (navigateur, proxy)
```

0.8 8. Mini-projet : conception réseau (TP 6)

Énoncé : Concevoir le réseau d'un petit bureau de 15 employés avec :

- ▶ 15 PC, 1 serveur fichier, 1 imprimante réseau
- ▶ Accès Internet
- ▶ Wi-Fi pour visiteurs (isolé du LAN)

Éléments attendus :

1. 1. Schéma de topologie (étoile)
1. 2. Plan d'adressage IP (192.168.1.0/24)

1. 3. Liste des équipements (switch, routeur, AP, pare-feu)

1. 4. Configuration Packet Tracer

0.9 9. QCM

IIIIIIIN°
IIIIIIQuestion
IIIIIIa
IIIIIIb
IIIIIIc
IIIIIIId
IIIIIIRéponse

IIIIII1
IIIIIIUn switch opère en couche...
IIIIII1
IIIIII2
IIIIII3
IIIIII7
IIIIII**b**
IIIIII2
IIIIIIUn routeur connecte...
IIIIIIDeux PC du même réseau
IIIIIIDeux réseaux différents
IIIIIIUn PC à une imprimante USB
IIIIIIUn câble à un autre câble
IIIIII**b**
IIIIII3
IIIIIIUn hub est aujourd'hui...
IIIIIIStandard
IIIIIIObsolète
IIIIIIUtilisé en WAN
IIIIIIUn pare-feu
IIIIII**b**
IIIIII4
IIIIIILa DMZ contient...
IIIIIILes PC des employés
IIIIIILes serveurs publics exposés
IIIIIILe switch cœur
IIIIIILe FAI
IIIIII**b**

IIIIII5

IIIIII NAT est implémenté sur...

IIIIII Switch

IIIIII Routeur

IIIIII Hub

IIIIII Câble

IIIIII **b**

IIIIII6

IIIIII La passerelle par défaut est...

IIIIII Un serveur DNS

IIIIII Le routeur sortie du LAN

IIIIII Un switch

IIIIII Un hub

IIIIII **b**

IIIIII7

IIIIII PoE permet de...

IIIIII Router des paquets

IIIIII Alimenter un AP via Ethernet

IIIIII Chiffrer le trafic

IIIIII Résoudre les noms DNS

IIIIII **b**

IIIIII8

IIIIII En dépannage, on teste d'abord...

IIIIII HTTP

IIIIII DNS

IIIIII ping localhost puis passerelle

IIIIII FTP

IIIIII **c**

IIIIII9

IIIIII Un pare-feu filtre selon...

IIIIII Uniquement les adresses MAC

IIIIII IP, ports, protocoles

IIIIII Uniquement la couche 1

IIIIII Le débit

IIIIII **b**

IIIIII10

IIIIII Le modèle hiérarchique a...

IIIIII 2 couches

IIIIII 3 couches (accès, distribution, cœur)

IIIIII 7 couches

IIIIII 1 couche

0.10 Références

- ▶ **Kurose & Ross** [KR], § 4.3 — *Network Layer (routers)*
- ▶ **Cisco CCNA** [CI] — Modules 1–3 : Network Components, IP Connectivity
- ▶ **Forouzan** [FO], Chapitre 6 — *Network Devices*
- ▶ **Tanenbaum** [TA], Chapitre 1 — *Physical layer and equipment*

***Note enseignant :** Visite d'une salle serveur ou salle réseau si possible. TP 6 = mini-projet de synthèse. TD 8 = exercice de conception + dépannage. Ce chapitre clôt le module ISIL-S4 — prévoir séance de révision avant examen.*